ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

9 ශ්‍රේණිය · GRADE 9



6 ඒකකය (UNIT 6)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ සමාජය

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- [ ] ICT නිසා සමාජයේ සිදු වී ඇති වෙනස්කම් හා e-ඉගෙනුම (e-learning) යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කිරීමට.
- [ ] පාසල, රෝහල, රාජ්‍ය සේවය හා වාණිජ ක්ෂේත්‍රයේ ICT සේවා නම් කිරීමට.
- [ ] අංකිත බෙදීම (digital divide) පැහැදිලි කිරීමට.
- [ ] විනාශකාරී විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය (e-waste) දහයක් නම් කිරීමට.
- [ ] විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවල ඇති විෂ ද්‍රව්‍ය (toxic substances) මිනිසාට හානි කරන ආකාරය කීමට.
- [ ] 3R ක්‍රමවේදය (Reduce, Reuse, Recycle) භාවිත කිරීමට.
- [ ] පරිගණක ආශ්‍රිත රැකියා (computer related jobs) දහයක් හා ඒවායේ කාර්ය කිමට.

පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- අන්තර්ජාලය භාවිත කරන්නේ සැමවිට ගුරුවරයා සමඟ, ආරක්ෂිත වෙබ් අඩවිවල පමණි.
- පැරණි විද්‍යුත් උපකරණ කිසිදා විවෘත කිරීම, කැඩීම හෝ ගිනි තැබීම නොකරන්න. ඒවායේ විෂ ද්‍රව්‍ය ඇත.
- පාඩමෙන් පසු පරිගණක හා ප්‍රක්ෂේපකය සැමවිට ක්‍රියා විරහිත කරන්න.

මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම: පළමුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න, ඉන්පසු ක්‍රියාකාරකම් කරන්න (සමීක්ෂණයක්, පෝස්ටරයක් ...), අවසානයේ අභ්‍යාස ලියන්න.

වැඩ ඉක්මනින් අවසන් කළ විට පින්තූර පාට කරන්න. වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න.



පාට කරන්න!

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

සමාජය (Society)	කාර්යක්ෂමතාව (Efficiency)	e-ඉගෙනුම (e-learning)	e-සෞඛ්‍ය (e-health)	e-රාජ්‍ය (e-governance)
e-වාණිජ (e-commerce)	මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය (Online shopping)	ගැසට් පත්‍ර (Gazette)	අංකිත බෙදීම (Digital divide)	දියුණු වෙමින් පවතින (Developing)
විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය (e-waste)	මව් පුවරුව (Motherboard)	කැතෝඩ කිරණ නළය (Cathode Ray Tube)	CFL බල්බ (CFL bulb)	විද්‍යුත් කෝෂ (Electric cell)
විෂ ද්‍රව්‍ය (Toxic substances)	මර්කරි (Mercury)	ඊයම් (Lead)	අවම කිරීම (Reduce)	නැවත භාවිතය (Reuse)
ප්‍රතිවක්‍රීකරණය (Recycle)	වැඩසටහන් ක්‍රමලේඛක (Programmer)	දත්ත සමුදාය (Database)	තාක්ෂණික මග පෙන්වන්නා (IT Consultant)	

"ICT ලෝකය දිනපතා වෙනස් කරයි. එය හොඳින් ඉගෙන ගෙන ඔබේ සමාජය වඩා යහපත් කිරීමට යොදා ගන්න."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

ICT අපේ සමාජය වෙනස් කරයි

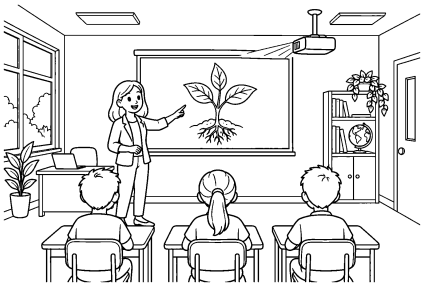
ICT Changes Our Society

? ඉගෙනීමට නව ක්‍රමයක්

"අද විද්‍යාව පාඩමට පරීක්ෂණ සහිත වීඩියෝවක් පෙන්නුවා. ඉතිහාසය පාඩමට පින්තූර පරිගණකයෙන් පෙන්නුවා. දැන් ඉගෙන ගන්න ආසයි!"

"ඔව්, ඒ තමයි e-ඉගෙනුම: ICT සහ අන්තර්ජාලය යොදා ගනිමින් ඉගැන්වීම."

ICT නිසා සෑම ක්ෂේත්‍රයක්ම වෙනස් වී ඇත. ICT නිසා අපට ලැබෙන සේවා හා අංකිත බෙදීම ගැන ඉගෙන ගනිමු.



6.1 ICT නිසා සමාජයේ වෙනස්කම් (ICT changes our society)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ අන්තර්ජාලය භාවිතය නිසා බොහෝ තැන්වල සෑම කටයුත්තක් ම වාගේ කාර්යක්ෂම වී ඇත; වේගවත් වී ඇත. ICT නිසා සමාජයේ සෑම ක්ෂේත්‍රයකම විශාල වෙනස්කම් සිදු වී ඇත.

පාසලේ ඉගැන්වීම් ක්‍රමයද වෙනස් වී ඇත. විද්‍යාව පාඩමට පරීක්ෂණ සහිත වීඩියෝවක් ද ඉතිහාසය පාඩමට පරිගණකයෙන් පින්තූර ද පෙන්වූ විට සිසුන්ට පාඩම් හොඳින් මතක සිටී. ICT සහ අන්තර්ජාලය යොදා ගනිමින් ඉගැන්වීම e-ඉගෙනුම (e-learning) යි.

6.2 ක්ෂේත්‍ර හතරක ICT සේවා (ICT services in four fields)

ICT නිසා අපට ලැබෙන සේවා කිහිපයක් මෙන්න (පෙළපොත 77 පිටුව):

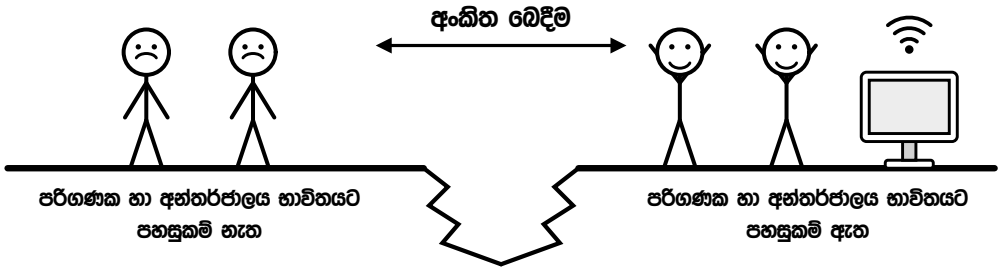
	ක්ෂේත්‍රය	ICT නිසා අපට ලැබෙන සේවා
	**පාසල - e-ඉගෙනුම** (School e-learning)	• පින්තූර සහ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සහිත වීඩියෝ දර්ශන මගින් පැහැදිලි කිරීම • අන්තර්ජාලය මගින් තොරතුරු සොයා ගැනීම • වෙනත් පාසල් සමග සංවාද සහ පණිවිඩ හුවමාරුව • ඕනෑ ම තැනක සිට ඕනෑ ම වේලාවක අධ්‍යාපනය ලැබිය හැකි වීම
	**රෝහල - e-සෞඛ්‍ය** (Hospital e-health)	• රෝග හඳුනා ගැනීමේ පරිගණක පාදක කරගත් නවීන උපකරණ භාවිතය • රෝගියාගේ විස්තර රැස්කර තබා ගැනීම සහ අවශ්‍ය වූ විට ලබා ගැනීමේ හැකියාව
	**රාජ්‍ය සේවය - e-රාජ්‍ය** (Public service - e-governance)	• බිල්පත් ගෙවීමේ සේවා • ආකෘති පත්‍ර, ණය පහසුකම් විස්තර • රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය • අන්තර්ජාලය ඔස්සේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා අයදුම් කිරීම • චක්‍ර ලේඛන, නීති පද්ධති • ගැසට් පත්‍ර ලබා ගත හැකි වීම • ශ්‍රී ලංකා සිතියම
	**e-වාණිජ** (e-commerce)	• අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හුවමාරුව • මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය (online shopping) සහ මිල දී ගැනීම

6.3 අංකිත බෙදීම (The digital divide)

ICT යොදා ගැනීම රටක දියුණුවට හේතු වේ. ලෝකයේ දියුණු රටවල් හා දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් ඇත. සමහර රටවලට නව තාක්ෂණයට ළඟා වීමට තවමත් හැකි වී නැත; එම රටවල් පසුබෑමකට ලක් වී ඇත.

(i) අංකිත බෙදීම (DIGITAL DIVIDE)

පරිගණකය සහ අන්තර්ජාලය වැනි නව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ උපාංග සහ සම්පත් භාවිතය සඳහා පහසුකම් තිබීම / නොතිබීම නිසා සමාජයක් තුළ ඇති වී තිබෙන බෙදීම අංකිත බෙදීම **(digital divide)** ලෙසින් දැක්වේ.



(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 6.1

අප අවට ඇති **ICT** සේවා. හතර දෙනාගේ කණ්ඩායම්වලින් කරන්න.

1	කණ්ඩායමේ සෑම සාමාජිකයෙක්ම 6.2 හි ක්ෂේත්‍ර හතරෙන් එකක් බැගින් තෝරා ගන්න.
2	එම ක්ෂේත්‍රයේ භාවිත කළ සේවා මොනවාදැයි ඔබේ පවුලේ අයගෙන් අසන්න.
3	එම සේවා පහත වගුවේ, අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ තීරුවේ ලියන්න.
4	ඔබේ පවුල වැඩිපුරම භාවිත කරන ක්ෂේත්‍රය කුමක්දැයි පන්තියට කියන්න.

e-ඉගෙනුම	e-සෞඛ්‍ය	e-රාජ්‍ය	e-වාණිජ

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 6.2

අංකිත බෙදීම. කණ්ඩායම්වල සාකච්ඡා කර, ඔබේ අභ්‍යාස පොතේ ලියන්න.

1	6.2 හි සේවා දෙකක් තෝරන්න; උදාහරණයක් ලෙස බිල්පතක් ගෙවීම.
2	ICT භාවිතයට පහසුකම් <u>ඇති</u> පවුලක් එක් එක් සේවාව ලබා ගන්නා ආකාරය ලියන්න.
3	පහසුකම් <u>නැති</u> පවුලක් එම සේවාවම ලබා ගන්නා ආකාරය ලියන්න.
4	සාකච්ඡා කරන්න: වැඩි කාලයක් ඉතිරි කර ගන්නේ කවුද? සමහර රටවල් පසුබෑමකට ලක් වන්නේ ඇයි?

සේවාව	ICT පහසුකම් ඇති පවුල	පහසුකම් නැති පවුල

A කුමන ක්ෂේත්‍රය ද?

8 ලකුණු

මෙය කුමන ක්ෂේත්‍රයේ *ICT* සේවාවක් ද? එක් පේළියකට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

සේවාව ...	e-ඉගෙනුම	e-සෞඛ්‍ය	e-රාජ්‍ය	e-වාණිජ
ගුරුවරයා පින්තූර හා වීඩියෝ දර්ශන මගින් පාඩම පැහැදිලි කරයි.	☐	☐	☐	☐
නිමල් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට අයදුම් කරයි.	☐	☐	☐	☐
වෛද්‍යවරයා පරිගණක පාදක කරගත් නවීන උපකරණයකින් රෝගයක් හඳුනා ගනී.	☐	☐	☐	☐
නිමාලි මාර්ගගත සාප්පුවකින් පාසල් බෑගයක් මිල දී ගනී.	☐	☐	☐	☐
තාත්තා අන්තර්ජාලයෙන් ගැසට් පත්‍රයක් ලබා ගනී.	☐	☐	☐	☐
අපේ පාසල වෙනත් පාසලකට පණිවිඩ යවයි.	☐	☐	☐	☐
ගොවියෙක් අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හුවමාරු කරයි.	☐	☐	☐	☐
රෝහල රෝගියාගේ විස්තර රැස්කර තබා අවශ්‍ය වූ විට ලබා ගනී.	☐	☐	☐	☐

B හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න. වචන දෙකක් අමතරයි.

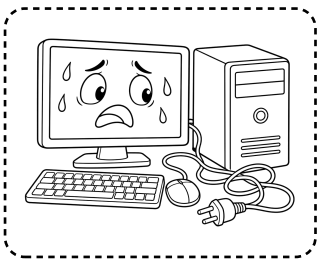
වචන කොටුව (WORD BANK)

e-ඉගෙනුම (e-learning)	කාර්යක්ෂම (efficient)	වේලාවක (time)	රෝගියාගේ (patient)	e-රාජ්‍ය (e-governance)
සාප්පු (shopping)	අංකිත බෙදීම (digital divide)	පසුබෑමකට (lag behind)	මන්දගාමී (slow)	ගැසට් (Gazette)

1. ICT සහ අන්තර්ජාලය යොදා ගනිමින් ඉගැන්වීම ..... ලෙස හැඳින්වේ.
2. ICT භාවිතය නිසා බොහෝ තැන්වල කටයුතු ..... හා වේගවත් වී ඇත.
3. e-ඉගෙනුම නිසා ඕනෑ ම තැනක සිට ඕනෑ ම ..... අධ්‍යාපනය ලැබිය හැකිය.
4. රෝහල් ICT භාවිතයෙන් ..... විස්තර රැස්කර තබා ගනී.
5. බිල්පත් ගෙවීමේ සේවා හා ආකෘති පත්‍ර ..... සේවා වේ.
6. මාර්ගගත ..... සවාරිය හා මිල දී ගැනීම e-වාණිජයට අයත් ය.
7. ICT භාවිතයට පහසුකම් තිබීම / නොතිබීම නිසා සමාජයක් තුළ ඇති වන බෙදීම ..... යි.
8. සමහර රටවලට නව තාක්ෂණයට ළඟා වීමට තවමත් හැකි වී නැත. ඒවා ..... ලක් වී ඇත.

"තාක්ෂණය වඩාත්ම වටිනා වන්නේ එය මිනිසුන් එකට එක් කරන විටයි."

- THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

C සේවා දෙක බැගින් ලියන්න

8 ලකුණු

එක් එක් ක්ෂේත්‍රයේ සේවා දෙක බැගින් ලියන්න. එක් සේවාවකට ලකුණු *1* යි.

ක්ෂේත්‍රය	ICT නිසා අපට ලැබෙන සේවා දෙකක්
පාසල - e-ඉගෙනුම	1. ..... 2. .....
රෝහල - e-සෞඛ්‍ය	1. ..... 2. .....
රාජ්‍ය සේවය - e-රාජ්‍ය	1. ..... 2. .....
e-වාණිජ	1. ..... 2. .....

D නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. ICT සහ අන්තර්ජාලය යොදා ගනිමින් ඉගැන්වීම හැඳින්වෙන්නේ
   (a) e-වාණිජ (b) e-ඉගෙනුම (c) e-සෞඛ්‍ය (d) e-රාජ්‍ය

2. රෝහල් e-සෞඛ්‍ය සේවාවක් වන්නේ කුමක්ද?
   (a) බිල්පත් ගෙවීම (b) මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය
   (c) රෝගියාගේ විස්තර රැස්කර තබා ගැනීම (d) ශ්‍රී ලංකා සිතියම

3. අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හුවමාරුව අයත් වන්නේ
   (a) e-වාණිජයට (b) e-ඉගෙනුමට (c) e-සෞඛ්‍යයට (d) අංකිත බෙදීමට

4. මේවායින් e-රාජ්‍ය සේවාවක් <u>නොවන්නේ</u> කුමක්ද?
   (a) ගැසට් පත්‍ර (b) ආකෘති පත්‍ර
   (c) චක්‍ර ලේඛන (d) මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය

5. සමහර රටවල් පසුබෑමකට ලක් වී ඇත්තේ
   (a) නව තාක්ෂණය තවම ළඟා නොවූ නිසා (b) පරිගණක ඕනෑවට වඩා ඇති නිසා
   (c) e-වාණිජ භාවිත කරන නිසා (d) මාර්ග නැති නිසා

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1.		ICT නිසා සෑම තැනකම, සෑම ක්ෂේත්‍රයකම විශාල වෙනස්කම් සිදු වී ඇත.
2.		e-ඉගෙනුම යනු මුද්‍රිත පොත්වලින් පමණක් ඉගෙනීමයි.
3.		බිල්පත් ගෙවීමේ සේවා e-රාජ්‍ය සේවාවකි.
4.		රෝග හඳුනා ගැනීමට රෝහල්වලට පරිගණක භාවිත කළ නොහැකිය.
5.		ලෝකයේ සෑම සමාජයකටම පරිගණක හා අන්තර්ජාලය භාවිතයට පහසුකම් ඇත.
6.		මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය හා මිල දී ගැනීම e-වාණිජයට අයත් ය.

පරිච්ඡේදය 2

විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය හා 3R ක්‍රමවේදය

E-waste and the 3R Technique

? හැම තැනම අපද්‍රව්‍ය!

"මේ බලන්න! හැම තැන ම අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරලා. පරිසරය ම අපවිත්‍ර වෙලා."

"අපද්‍රව්‍ය අතරින් භයානක ම විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යයි. ඒවා අපට ද හානි කරනවා."

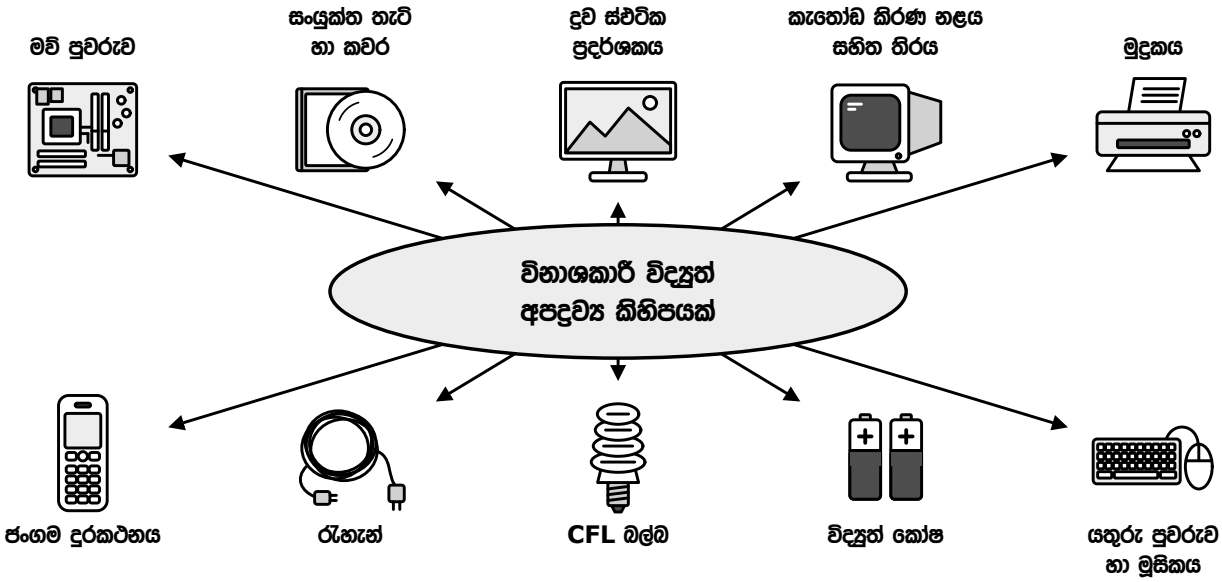
විනාශකාරී විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය දහයක්, ඒවායේ විෂ ද්‍රව්‍ය හා 3R ක්‍රමවේදය ගැන ඉගෙන ගනිමු.



පාට කරන්න!

6.4 විනාශකාරී විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය (Harmful e-waste)

ඉවත දමන පැරණි හා කැඩුණු විද්‍යුත් උපකරණ විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය (e-waste) වේ. අපද්‍රව්‍ය අතරින් භයානක ම අපද්‍රව්‍ය වන්නේ විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යයි: ඒවා නිසා පරිසරය අපවිත්‍ර වනවා පමණක් නොව, ඒවායින් පිට වන විෂ ද්‍රව්‍ය නිසා අප සැමගේ ජීවිතවලටත් පරිසර පද්ධතියටත් හානි සිදු වේ. විනාශකාරී විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය කිහිපයක් මෙන්න:



රූපය 6.1 - විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය (පෙළපොත *79* පිටුව)

> ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 6.3

විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය සොයමු. නිවසේ හා පාසලේ කරන්න.

1	**නිවසේ හා පාසලේ ඇති පැරණි හෝ කැඩුණු විද්‍යුත් උපකරණ සොයන්න.**
2	**ඒවායේ නම් ලියන්න. ඒවායින් රූපය 6.1 හි ඇත්තේ මොනවාද?**
3	**දැන් ඒවාට කරන්නේ කුමක්දැයි සොයන්න: තබා ගනී ද, ඉවත දමයි ද, ගිනි තබයි ද?**
4	**ඒවා කිසිදා විවෘත කිරීම, කැඩීම හෝ ගිනි තැබීම නොකරන්න. කැඩුණු CFL බල්බයක් අල්ලන්න එපා.**

6.5 විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය හා සෞඛ්‍යය (E-waste and health)

විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය නිසා ඇති විය හැකි විෂ වර්ග සහ මිනිසාට සිදු විය හැකි හානි (රූපය 6.2, 80 පිටුව):

විෂ ද්‍රව්‍යය (Toxic substance)	මිනිසාට සිදු විය හැකි හානිය
සෙලනියම් (Selenium)	හිසකෙස්, නියපොතු ගැලවී යාම; ආසාත්මිකතා ඇති කරයි
බෙරිලියම් (Beryllium)	පෙණහැලි පිළිකා, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා
මර්කරි (Mercury)	ස්නායු ආබාධ, අක්මාවට හානිවීම
ක්‍රෝමියම් (Chromium)	නොයෙකුත් ආසාත්මිකතා
ආසනික් (Arsenic)	පිළිකා, ස්නායු ආබාධ, හමේ රෝග
ට්‍රයික්ලෝරොඑතිලීන් (Trichloroethylene)	අක්මාවට සහ පිත්තාශයට හානි කරයි; ළදරු මරණ
කැඩ්මියම් (Cadmium)	වකුගඩු දුර්වලතා, අස්ථි ඝනත්වයට හානි; පිළිකා කාරකයකි
ලෙඩ් (ඊයම්) (Lead)	මොළය, අක්මාව සහ රුධිර ධාවනයේ විකෘති
පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ් (Polyvinyl Chloride)	ප්ලාස්ටික් පිලිස්සීමෙන් ඇති වන වායුව: ශ්වාස නාළ ආබාධ
බේරියම් (Barium)	මොළයේ ඉදිමීම, මාංස පේශි දුර්වලතාව, හෘද හානිය
බ්‍රොමිනේටඩ් ෆ්ලේම් රිටාඩන්ස් (BFRs)	ශාරීරික දුර්වලතා
පොලික්ලෝරිනේටඩ් බයිපෙනිල්ස් (Polychlorinated biphenyls)	අක්මාව, ශ්වසන පද්ධතිය විනාශ කිරීම; පිළිකා ඇතිවීම
ඩයොක්සින් සහ ෆර්න්ස් (Dioxins and Furans)	හමේ රෝග, ස්නායු දුර්වලතා, පිළිකා

(!) විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවලට ගිනි තබන්න එපා; ඕනෑ ම තැනක දමන්න එපා

විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස බැහැර නොකිරීම මිනිසා ඇතුළු සියලු ම සත්ත්වයින්ගේ ජීවිතවලට තර්ජනයකි.

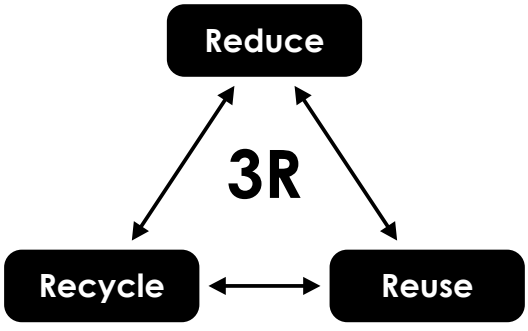
(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 6.4

පෝස්ටරයක්: විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය අපේ සෞඛ්‍යයට හානි කරයි. කණ්ඩායම්වලින් කරන්න.

1	6.5 හි වගුවෙන් විෂ ද්‍රව්‍ය හතරක් තෝරන්න.
2	විශාල කඩදාසියක මිනිස් සිරුරක දළ රූපයක් අඳින්න.
3	එක් එක් විෂ ද්‍රව්‍යයේ සිට එය හානි කරන ශරීර කොටසට රේඛාවක් අඳින්න.
4	හානිය හා විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය කිසිදා ගිනි තැබිය යුතු නැත්තේ ඇයිද ලියන්න. පෝස්ටරය පන්තියට පෙන්වන්න.

6.6 3R ක්‍රමවේදය (The 3R technique)

අපට 3R ක්‍රමවේදය හරහා විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය අවම කළ හැකිය: Reduce, Reuse, Recycle. විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස බැහැර කිරීම සඳහා 3R සංකල්පය යොදා ගත හැකිය.



R	අප කරන දේ (පෙළපොත 81 පිටුව)
Reduce	අනවශ්‍ය භාණ්ඩ එක්රැස් කිරීම හා මිල දී ගැනීම අවම කරමු.
Reuse	හැකි සෑම විට ම අලුත්වැඩියා කර නැවත භාවිත කරමු.
Recycle	අනවශ්‍ය සියල්ල ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා සුදුසු ආයතනවලට භාර දෙමු.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 5 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 6.5

අපේ පාසල සඳහා **3R** සැලැස්මක්. ගුරුවරයා සමඟ කරන්න.

1	ඔබේ පාසලේ පරිගණක විද්‍යාගාරයේ හෝ කාර්යාලයේ ඇති පැරණි විද්‍යුත් උපකරණ ලැයිස්තුගත කරන්න.
2	එක් එකක් ගැන තීරණය කරන්න: **Reuse** (අලුත්වැඩියා කිරීම) ද, **Recycle** ද?
3	**Reduce** සඳහා එක් නීතියක් ලියන්න: අනවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල දී නොගන්න.
4	ගුරුවරයා සමඟ, විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන සුදුසු ආයතනයක් සොයන්න.

A විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය නම් කරන්න

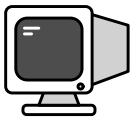
8 ලකුණු

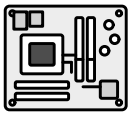
කොටුවේ ඇති නම් භාවිත කර එක් එක් උපකරණයේ නම ලියන්න. නම් දෙකක් අමතරයි.

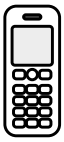
විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය (E-WASTE ITEMS)

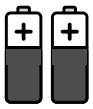
රැහැන්	CFL බල්බ	විද්‍යුත් කෝෂ	මවි පුවරුව	යතුරු පුවරුව හා මූසිකය
මුද්‍රකය	ජංගම දුරකථනය	ද්‍රව ස්ඵටික ප්‍රදර්ශකය	සංයුක්ත තැටි හා කවර	කැතෝඩ කිරණ නළය සහිත තිරය

1 

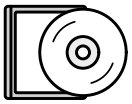
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

B විෂ ද්‍රව්‍ය ගළපන්න

6 ලකුණු

කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - විෂ ද්‍රව්‍යය		B - මිනිසාට වන හානිය
1. **සෙලනියම්** (Selenium)		**A.** නොයෙකුත් ආසාත්මිකතා
2. **මර්කරි** (Mercury)		**B.** අක්මාව හා ශ්වසන පද්ධතිය විනාශ කිරීම; පිළිකා ඇතිවීම
3. **ආසනික්** (Arsenic)		**C.** හිසකෙස් හා නියපොතු ගැලවී යාම
4. **ක්‍රෝමියම්** (Chromium)		**D.** ශාරීරික දුර්වලතා
5. **බ්‍රෝමිනේටඩ් ෆ්ලේම් රිටාඩන්ස්** (BFRs)		**E.** පිළිකා, ස්නායු ආබාධ, හමේ රෝග
6. **පොලික්ලෝරිනේටඩ් බයිපෙනිල්ස්** (PCBs)		**F.** ස්නායු ආබාධ, අක්මාවට හානිවීම

C ශරීරයේ කුමන කොටස ද?

6 ලකුණු

එය හානි කරන ශරීර කොටස කුමක්ද? එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න (රූපය *6.2*).

හානි වන්නේ ...	මොළය	පෙණහැලි	අක්මාව	වකුගඩු
මර්කරි (Mercury)	☐	☐	☐	☐
බෙරිලියම් (Beryllium)	☐	☐	☐	☐
ට්‍රයික්ලෝරොඑතිලීන් (Trichloroethylene)	☐	☐	☐	☐
කැඩ්මියම් (Cadmium)	☐	☐	☐	☐
බේරියම් (Barium)	☐	☐	☐	☐
පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ් (පිලිස්සූ ප්ලාස්ටික්)	☐	☐	☐	☐

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. ☐ විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය පරිසරය අපවිත්‍ර කරයි; නමුත් මිනිසුන්ට හානි නොකරයි.

2. ☐ ජංගම දුරකථන හා රැහැන් විනාශකාරී විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය වේ.

3. ☐ බෙරිලියම් නිසා පෙණහැලි පිළිකා හා හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා ඇති විය හැකිය.

4. ☐ ප්ලාස්ටික් පිලිස්සීම විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට ආරක්ෂිත ක්‍රමයකි.

5. ☐ Reuse යනු විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය සුදුසු ආයතනවලට භාර දීමයි.

6. ☐ විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස බැහැර කිරීමට 3R සංකල්පය යොදා ගත හැකිය.

E නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. **අපද්‍රව්‍ය අතරින් භයානක ම අපද්‍රව්‍ය වන්නේ**
   (a) **කඩදාසි අපද්‍රව්‍ය** (b) **ආහාර අපද්‍රව්‍ය** (c) **විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය** (d) **වත්තේ අපද්‍රව්‍ය**

2. **මේවායින් විනාශකාරී විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යයක් කුමක්ද?**
   (a) **ලී මේසයක්** (b) CFL **බල්බයක්** (c) **වීදුරු බෝතලයක්** (d) **කපු කමිසයක්**

3. **ඩයොක්සින් සහ ෆර්න්ස් නිසා ඇති විය හැක්කේ**
   (a) **හමේ රෝග, ස්නායු දුර්වලතා, පිළිකා** (b) **හිසකෙස් හා නියපොතු ගැලවී යාම**
   (c) **වකුගඩු දුර්වලතා** (d) **මොළයේ ඉදිමීම**

4. 3R **ක්‍රමවේදය යනු**
   (a) Read, Write, Repeat (b) Reduce, Reuse, Recycle
   (c) Repair, Return, Reset (d) Run, Rest, Relax

5. **විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස බැහැර නොකිරීම තර්ජනයක් වන්නේ**
   (a) **පරිගණකවලට පමණි** (b) **ශාකවලට පමණි**
   (c) **මිනිසා ඇතුළු සියලු සත්ත්වයින්ට** (d) **කිසිවෙකුටත් නැත**

F හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න. වචන දෙකක් අමතරයි.

වචන කොටුව (WORD BANK)

භයානක (dangerous)	පරිසරය (environment)	නළය (tube)	CFL	ඊයම් (Lead)
Reduce	Reuse	ආයතනවලට (agencies)	Recycle	මර්කරි (Mercury)

1. අපද්‍රව්‍ය අතරින් ..... ම අපද්‍රව්‍ය වන්නේ විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යයි.
2. විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය නිසා ..... අපවිත්‍ර වන අතර මිනිසුන්ටද හානි සිදු වේ.
3. කැතෝඩ කිරණ ..... සහිත පැරණි තිරයක් විනාශකාරී විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යයකි.
4. ..... බල්බ සහ විද්‍යුත් කෝෂ විනාශකාරී විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය වේ.
5. ..... නිසා මොළය, අක්මාව සහ රුධිර ධාවනයේ විකෘති ඇති වේ.
6. අනවශ්‍ය භාණ්ඩ එක්රැස් කිරීම හා මිල දී ගැනීම අවම කිරීම ..... වේ.
7. හැකි සෑම විට ම අලුත්වැඩියා කර නැවත භාවිත කිරීම ..... වේ.
8. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය සුදුසු ..... භාර දෙන්න.

G වචන සෙවීම (Word search)

10 ලකුණු

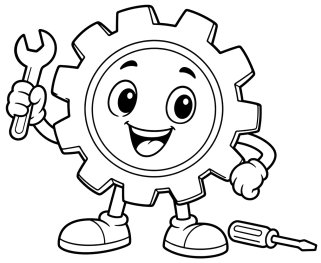
විෂ ද්‍රව්‍ය *10* සොයන්න. ඒවා හරහට, ඉහළට, පහළට හා ඇලට ඇත.

R	P	U	T	T	N	C	F	S	T	R	U
I	T	F	U	R	A	N	S	N	C	Y	A
C	U	B	E	R	Y	L	L	I	U	M	M
H	U	L	E	A	D	O	T	X	K	S	E
R	S	T	S	Y	C	Y	U	O	T	K	R
O	A	C	H	E	E	D	D	I	R	P	C
M	R	B	R	Y	L	B	W	D	A	M	U
I	S	H	P	H	M	E	U	W	R	H	R
U	E	B	W	W	C	W	N	B	O	O	Y
M	N	M	U	I	R	A	B	I	U	C	C
G	I	B	W	F	C	C	A	M	U	W	R
T	C	A	D	M	I	U	M	T	R	M	A

මෙම වචන සොයන්න

- ☐ LEAD - ඊයම්
- ☐ MERCURY - මර්කරි
- ☐ CADMIUM - කැඩ්මියම්
- ☐ ARSENIC - ආසනික්
- ☐ BARIUM - බේරියම්
- ☐ SELENIUM - සෙලනියම්
- ☐ CHROMIUM - ක්‍රෝමියම්
- ☐ BERYLLIUM - බෙරිලියම්
- ☐ DIOXINS - ඩයොක්සින්
- ☐ FURANS - ෆර්න්ස්

> "පිරිසිදු ලෝකයක් නිරෝගී ලෝකයකි. විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවලට කිසිදා ගිනි තබන්න එපා."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

H Reduce, Reuse ද Recycle ද?

8 ලකුණු

3R ක්‍රමවේදයේ කුමන *R* ද? එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

අප කරන දේ	Reduce	Reuse	Recycle
පැරණි දුරකථනය ක්‍රියා කරන තුරු අලුත් දුරකථනයක් මිල දී නොගැනීම.	☐	☐	☐
කැඩුණු යතුරු පුවරුව අලුත්වැඩියා කර නැවත භාවිත කිරීම.	☐	☐	☐
පැරණි ජංගම දුරකථන ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ආයතනයකට භාර දීම.	☐	☐	☐
ඇත්තටම අවශ්‍ය රැහැන් පමණක් මිල දී ගැනීම.	☐	☐	☐
පැරණි මුද්‍රකය අලුත්වැඩියා කර නැවත භාවිත කිරීම.	☐	☐	☐
ඉවත් කළ විද්‍යුත් කෝෂ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ආයතනයකට භාර දීම.	☐	☐	☐
අනවශ්‍ය භාණ්ඩ එක්රැස් නොකිරීම.	☐	☐	☐
එකම CD එක නැවත නැවත භාවිත කිරීම.	☐	☐	☐

පරිච්ඡේදය 3

පරිගණක ආශ්‍රිත රැකියා

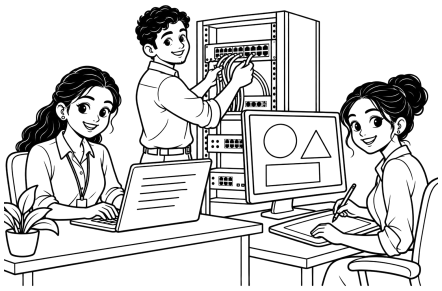
Computer Related Jobs

? ICT ඉගෙන ගත්තොත් රැකියාවක් ලැබේ ද?

"ICT ආශ්‍රිත විෂයයන් ඉගෙන ගැනීමෙන් අපට රැකියාවක් සොයා ගන්න පහසු වෙයි ද?"

"ඔව්! ICT ආශ්‍රිත විෂයයන් ඉගෙන ගත් අයට බොහෝ රැකියා අවස්ථා තියෙනවා."

පරිගණක ආශ්‍රිත රැකියා දහයක් හා ඒවායේ කාර්ය දැන ගනිමු.



6.7 පරිගණක ආශ්‍රිත රැකියා අවස්ථා (Computer related jobs)

අද රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ආශ්‍රිත විෂයයන් ඉගෙන ගත් අයට බොහෝ රැකියා අවස්ථා ඇත. පරිගණක ආශ්‍රිත රැකියා කිහිපයක් හා ඒවායේ කාර්ය මෙන්න (පෙළපොත 82 පිටුව):

	රැකියාව (Job)	කාර්ය - එම පුද්ගලයා කරන දේ
1	මෘදුකාංග තත්ත්ව සහතික ඉංජිනේරු Software Quality Assurance Engineer	මෘදුකාංග කේත පරීක්ෂා කිරීම සහ මෘදුකාංගයේ තත්ත්වය සහතික කිරීම
2	මෘදුකාංග ඉංජිනේරු Software Engineer	මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීම
3	මෘදුකාංග නිර්මාණ ශිල්පි Software Architect	ඉහළ මට්ටමේ මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීම, සුදුසු මෘදුකාංග නිර්මාණ ශිල්පය තෝරා ගැනීම හෝ නිර්මාණය
4	වැඩසටහන් ක්‍රමලේඛක Programmer	නොයෙකුත් පරිගණක භාෂා භාවිත කරමින් වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම
5	ජාල පරිපාලක Network Administrator	පරිගණක ජාල ස්ථාපනය කිරීම, නඩත්තුව, අලුත්වැඩියාව වැනි ජාල සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් කිරීම

	රැකියාව (Job)	කාර්ය - එම පුද්ගලයා කරන දේ
6	දත්ත සමුදාය පරිපාලක Database Administrator	දත්ත සමුදාය සැලසුම් කිරීම, ස්ථාපනය කිරීම, වින්‍යාසගත කිරීම සහ දෝෂ ගවේෂණය කිරීම
7	වෙබ් අඩවි යෙදීම් සංවර්ධනකරු Web Application Developer	වෙබ් අඩවි නිර්මාණය, සංවර්ධනය හා යාවත්කාලීන කිරීම
8	චිත්‍රක නිර්මාණකරු Graphic Designer	වෙබ් පිටු, වෙළෙඳ දැන්වීම්, සඟරා, බැනර් ආදිය පරිගණක ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණය කිරීම
9	පද්ධති විශ්ලේෂක System Analyst	ආයතනවල අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය කරමින් පරිගණක පද්ධති නිර්මාණය කිරීම; ක්‍රමලේඛකයන් විසින් පද්ධති ගොඩනගන ආකාරය විමර්ශනය කිරීම
10	තාක්ෂණික මග පෙන්වන්නා IT Consultant	තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳව ආයතනවලට උපදෙස් ලබා දීම

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 6 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 6.6

පුවත්පතේ **ICT** රැකියා. යුගල වශයෙන් කරන්න.

1	පුවත්පත් කිහිපයක රැකියා දැන්වීම් එකතු කරන්න.
2	පරිගණක ආශ්‍රිත රැකියා සඳහා වූ දැන්වීම් සොයන්න.
3	එක් එක් රැකියාවේ නම හා කාර්ය පහත වගුවේ ලියන්න.
4	එම රැකියාව 6.7 හි වගුවේ ඇත් ද? වැඩිපුරම ඉල්ලා ඇති ICT රැකියාව කුමක්ද?

රැකියාවේ නම	කාර්ය	6.7 හි වගුවේ ඇත් ද?

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 7 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 6.7

ICT සේවකයෙකු හමු වන්න. ඔබේ පවුලේ අය හෝ ගුරුවරයා සමඟ කරන්න.

1	ඔබ වඩාත්ම කැමති පරිගණක ආශ්‍රිත රැකියාව තෝරන්න (6.7).
2	පරිගණක සමඟ වැඩ කරන කෙනෙකු සමඟ කතා කරන්න. ඔහු හෝ ඇය කරන දේ අසන්න.
3	එම රැකියාව සඳහා ඔහු හෝ ඇය ඉගෙන ගත් ICT ආශ්‍රිත විෂයයන් මොනවාදැයි අසන්න.
4	මගේ සිහින **ICT** රැකියාව නමින් කෙටි වාර්තාවක් ලියා පන්තියට කියවන්න.

මා කැමති රැකියාව: _____

එම පුද්ගලයා කරන දේ: _____

ඔහු / ඇය ඉගෙන ගත් දේ: _____

"අද ICT හොඳින් ඉගෙන ගන්න; හෙට ඔබට බොහෝ දොරටු විවෘත වේ."

- THE KING OF ICT

A රැකියා ගළපන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - රැකියාව		B - එම පුද්ගලයා කරන දේ
1. මෘදුකාංග තත්ත්ව සහතික ඉංජිනේරු		**A.** දත්ත සමුදාය සැලසුම් කිරීම, ස්ථාපනය, වින්‍යාසගත කිරීම සහ දෝෂ ගවේෂණය.
2. මෘදුකාංග නිර්මාණ ශිල්පි		**B.** ICT පිළිබඳව ආයතනවලට උපදෙස් ලබා දීම.
3. ජාල පරිපාලක		**C.** ඉහළ මට්ටමේ මෘදුකාංග නිර්මාණය; සුදුසු මෘදුකාංග නිර්මාණ ශිල්පය තෝරා ගැනීම.
4. දත්ත සමුදාය පරිපාලක		**D.** වෙබ් පිටු, වෙළෙඳ දැන්වීම්, සඟරා, බැනර් පරිගණක ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණය කිරීම.
5. වෙබ් අඩවි යෙදීම් සංවර්ධනකරු		**E.** මෘදුකාංග කේත පරීක්ෂා කර මෘදුකාංගයේ තත්ත්වය සහතික කිරීම.
6. චිත්‍රක නිර්මාණකරු		**F.** පරිගණක ජාල ස්ථාපනය, නඩත්තුව හා අලුත්වැඩියාව.
7. පද්ධති විශ්ලේෂක		**G.** ආයතනවල අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය කර පරිගණක පද්ධති නිර්මාණය කිරීම.
8. තාක්ෂණික මග පෙන්වන්නා		**H.** වෙබ් අඩවි නිර්මාණය, සංවර්ධනය හා යාවත්කාලීන කිරීම.

B එය කළ යුත්තේ කවුද?

6 ලකුණු

එය කළ යුතු පුද්ගලයාගේ රැකියාව ලියන්න *(6.7)*.

ගැටලුව	එය කළ යුත්තේ කවුද?
පාසලේ පරිගණක ජාලය ක්‍රියා නොකරයි.	
කඩයකට බැනර් හා වෙළෙඳ දැන්වීම් අවශ්‍යයි.	
බැංකුවකට එහි දත්ත සමුදාය බලා ගැනීමට කෙනෙක් අවශ්‍යයි.	
නව මෘදුකාංගයක කේත පරීක්ෂා කර එහි තත්ත්වය සහතික කළ යුතුයි.	
කණ්ඩායමකට පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීමට කෙනෙක් අවශ්‍යයි.	
රෝහලකට ICT පිළිබඳ උපදෙස් අවශ්‍යයි.	

C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. [ ] ICT ආශ්‍රිත විෂයයන් ඉගෙන ගත් අයට බොහෝ රැකියා අවස්ථා ඇත.

2. [ ] චිත්‍රක නිර්මාණකරු පරිගණක ජාල ස්ථාපනය කර නඩත්තු කරයි.

3. [ ] වැඩසටහන් ක්‍රමලේඛක පරිගණක භාෂා භාවිත කරමින් වැඩසටහන් සම්පාදනය කරයි.

4. [ ] දත්ත සමුදාය පරිපාලක බැනර් හා සඟරා නිර්මාණය කරයි.

5. [ ] තාක්ෂණික මග පෙන්වන්නා ICT පිළිබඳව ආයතනවලට උපදෙස් ලබා දෙයි.

6. [ ] මෘදුකාංග නිර්මාණ ශිල්පි යතුරු පුවරු හා මූසික අලුත්වැඩියා කිරීම පමණක් කරයි.

D නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. ICT ආශ්‍රිත විෂයයන් ඉගෙන ගත් අයට ඇත්තේ
   (a) රැකියා නැත (b) බොහෝ රැකියා අවස්ථා
   (c) එක් රැකියාවක් පමණි (d) කඩවල රැකියා

2. මෘදුකාංග නිර්මාණය කරන්නේ කවුද?
   (a) මෘදුකාංග ඉංජිනේරු (b) චිත්‍රක නිර්මාණකරු
   (c) තාක්ෂණික මග පෙන්වන්නා (d) ජාල පරිපාලක

3. ආයතනවල අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය කරමින් පරිගණක පද්ධති නිර්මාණය කරන්නේ කවුද?
   (a) වැඩසටහන් ක්‍රමලේඛක (b) පද්ධති විශ්ලේෂක
   (c) චිත්‍රක නිර්මාණකරු (d) දත්ත සමුදාය පරිපාලක

4. වෙබ් අඩවි යෙදීම් සංවර්ධනකරු නිර්මාණය, සංවර්ධනය හා යාවත්කාලීන කරන්නේ
   (a) මුද්‍රක (b) වෙබ් අඩවි (c) රැහැන් (d) බැංකු

5. ඉහළ මට්ටමේ මෘදුකාංග නිර්මාණය කර සුදුසු මෘදුකාංග නිර්මාණ ශිල්පය තෝරා ගන්නේ
   (a) මෘදුකාංග නිර්මාණ ශිල්පි (b) වැඩසටහන් ක්‍රමලේඛක
   (c) චිත්‍රක නිර්මාණකරු (d) තාක්ෂණික මග පෙන්වන්නා

E මගේ සිහින ICT රැකියාව

4 ලකුණු

6.7 හි රැකියා ගැන සිතා ඔබේ පිළිතුරු ලියන්න.

1. ඔබ කිරීමට කැමති පරිගණක ආශ්‍රිත රැකියාව කුමක්ද? (ලකුණු 1)

2. එම රැකියාවේ පුද්ගලයෙකු කරන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 2)

3. මෙම රැකියාව සඳහා ICT ආශ්‍රිත විෂයයන් හොඳින් ඉගෙන ගත යුත්තේ ඇයි? (ලකුණු 1)

F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. පද්ධති විශ්ලේෂක කරන කාර්ය දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

2. වැඩසටහන් ක්‍රමලේඛක හා මෘදුකාංග නිර්මාණ ශිල්පි අතර වෙනස කුමක්ද? (ලකුණු 2)

G දැන්වීම කියවන්න

5 ලකුණු

ඔබ පුවත්පතක මෙම දැන්වීම දකියි (ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම *6).*

අවශ්‍යයි - ජාල පරිපාලකවරයෙක් (Network Administrator). ග්‍රීන් වැලි බැංකුවේ මහනුවර ප්‍රධාන කාර්යාලයට ජාල පරිපාලකවරයෙකු අවශ්‍යයි. ඔබ බැංකුවේ පරිගණක ජාලය ස්ථාපනය කිරීම, නඩත්තු කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම කළ යුතුය. ඔබ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ආශ්‍රිත විෂයයන් ඉගෙන ගෙන තිබිය යුතුය. නොවැම්බර් 30 ට පෙර අයදුම් කරන්න.

1. දැන්වීමෙන් ලබා දෙන රැකියාව කුමක්ද? (ලකුණු 1)

.....

2. මෙම පුද්ගලයා බැංකුවේ කරන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 2)

.....

.....

3. මෙම පුද්ගලයා ඉගෙන ගෙන තිබිය යුත්තේ කුමක්ද? (ලකුණු 1)

.....

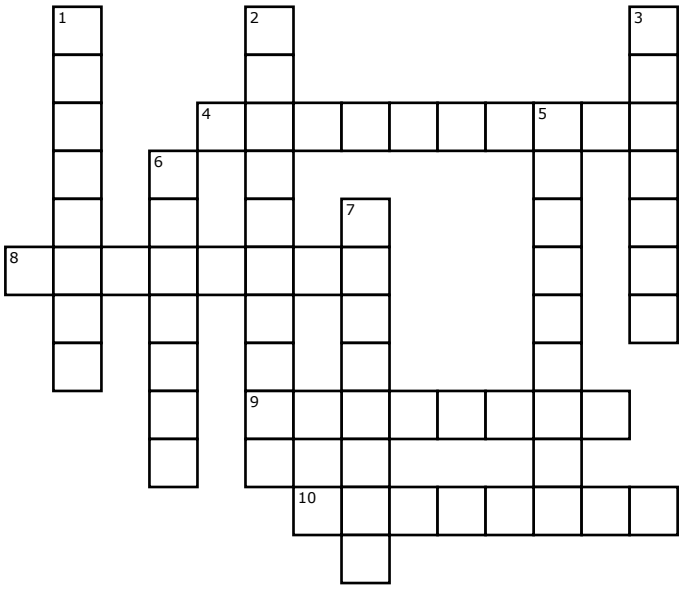
4. බැංකුවට එහි දත්ත සමුදාය සැලසුම් කිරීමට, ස්ථාපනය කිරීමට හා දෝෂ ගවේෂණය කිරීමටද කෙනෙක් අවශ්‍යයි. එම රැකියාව නම් කරන්න. (ලකුණු 1)

.....

H හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන *6.7* හි රැකියා ගැනයි. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

4. IT ... : ICT පිළිබඳව ආයතනවලට උපදෙස් දෙයි (10)
8. ... Administrator: දත්ත සමුදාය සැලසුම් කර ස්ථාපනය කරයි (8)
9. Software ... : මෘදුකාංග නිර්මාණය කරයි (8)
10. Web Application Developer නිර්මාණය, සංවර්ධනය හා යාවත්කාලීන කරන දේ (8)

පහළට (DOWN)

1. Quality Assurance Engineer මෙහි කේත පරීක්ෂා කර තත්ත්වය සහතික කරයි (8)
2. නොයෙකුත් පරිගණක භාෂා භාවිත කරමින් වැඩසටහන් සම්පාදනය කරයි (10)
3. ... Administrator: පරිගණක ජාල ස්ථාපනය හා නඩත්තු කරයි (7)
5. Software ... : ඉහළ මට්ටමේ මෘදුකාංග නිර්මාණය කරයි (9)
6. System ... : ආයතනවල අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය කරයි (7)
7. Graphic ... : වෙළෙඳ දැන්වීම්, සඟරා හා බැනර් නිර්මාණය කරයි (8)

"හෙට රැකියාවලට අද ඉගෙන ගන්නා සිසුන් අවශ්‍යයි."

- THE KING OF ICT

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

6 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
ICT හා සමාජය	සෑම ක්ෂේත්‍රයකම විශාල වෙනස්කම්: ICT සහ අන්තර්ජාලය නිසා කටයුතු කාර්යක්ෂම හා වේගවත් වී ඇත.
පාසල - e-ඉගෙනුම	ICT සහ අන්තර්ජාලය යොදා ගනිමින් ඉගැන්වීම: පින්තූර හා වීඩියෝ දර්ශන, අන්තර්ජාලයෙන් තොරතුරු, වෙනත් පාසල් සමග පණිවිඩ, ඕනෑ ම තැනක සිට ඕනෑ ම වේලාවක අධ්‍යාපනය.
රෝහල - e-සෞඛ්‍ය	රෝග හඳුනා ගැනීමට පරිගණක පාදක කරගත් නවීන උපකරණ; රෝගියාගේ විස්තර රැස්කර තබා අවශ්‍ය විට ලබා ගැනීම.
e-රාජ්‍ය	බිල්පත් ගෙවීම, ආකෘති පත්‍ර, ණය පහසුකම් විස්තර, රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය, විශ්වවිද්‍යාල සඳහා අයදුම් කිරීම, චක්‍ර ලේඛන, නීති පද්ධති, ගැසට් පත්‍ර, ශ්‍රී ලංකා සිතියම.
e-වාණිජ	අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හුවමාරුව; මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය හා මිල දී ගැනීම.
අංකිත බෙදීම	පරිගණක හා අන්තර්ජාලය වැනි ICT උපාංග හා සම්පත් භාවිතයට පහසුකම් තිබීම / නොතිබීම නිසා සමාජයක් තුළ ඇති වී තිබෙන බෙදීම.
විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය	භයානක ම අපද්‍රව්‍ය: පරිසරය අපවිත්‍ර කරයි; විෂ ද්‍රව්‍ය නිසා මිනිසුන්ටත් පරිසර පද්ධතියටත් හානි කරයි.
විනාශකාරී අපද්‍රව්‍ය	මව් පුවරුව, සංයුක්ත තැටි හා කවර, ද්‍රව ස්ඵටික ප්‍රදර්ශකය, කැතෝඩ කිරණ නළය සහිත තිරය, මුද්‍රකය, යතුරු පුවරුව හා මූසිකය, විද්‍යුත් කෝෂ, CFL බල්බ, රැහැන්, ජංගම දුරකථන.
විෂ ද්‍රව්‍ය	ඊයම්: මොළය, අක්මාව. මර්කරි: ස්නායු, අක්මාව. කැඩ්මියම්: වකුගඩු. බෙරිලියම්: පෙණහැලි. බේරියම්: මොළය, හෘදය. ආසනික්, ඩයොක්සින් සහ ෆර්නස්: හමේ රෝග, පිළිකා.
3R ක්‍රමවේදය	Reduce: අනවශ්‍ය භාණ්ඩ අවම කිරීම. Reuse: අලුත්වැඩියා කර නැවත භාවිතය. Recycle: සුදුසු ආයතනවලට භාර දීම.
ICT රැකියා	ICT ආශ්‍රිත විෂයයන් ඉගෙන ගත් අයට බොහෝ රැකියා: මෘදුකාංග ඉංජිනේරු හා නිර්මාණ ශිල්පි, වැඩසටහන් ක්‍රමලේඛක, තත්ත්ව සහතික ඉංජිනේරු, පද්ධති විශ්ලේෂක, දත්ත සමුදාය හා ජාල පරිපාලක, වෙබ් අඩවි යෙදීම් සංවර්ධනකරු, චිත්‍රක නිර්මාණකරු, තාක්ෂණික මග පෙන්වන්නා.

⭐ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- [ ] ICT නිසා සමාජයේ සිදු වූ වෙනස්කම් හා e-ඉගෙනුම යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- [ ] පාසල, රෝහල, රාජ්‍ය සේවය හා වාණිජ ක්ෂේත්‍රයේ ICT සේවා නම් කිරීමට මට හැකිය.
- [ ] අංකිත බෙදීම පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- [ ] විනාශකාරී විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය දහයක් නම් කිරීමට මට හැකිය.
- [ ] විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවල විෂ ද්‍රව්‍ය මිනිසාට හානි කරන ආකාරය කීමට මට හැකිය.
- [ ] Reduce, Reuse හා Recycle පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- [ ] පරිගණක ආශ්‍රිත රැකියා හා ඒවායේ කාර්ය කීමට මට හැකිය.

“සෑම ප්‍රශ්නයක්ම දෙවරක් කියවන්න. පිළිතුර එක් වරක්, පැහැදිලිව ලියන්න.”

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

6 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 26ක්

වචනය	අර්ථය
ICT	**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** (Information and Communication Technology).
සමාජය (Society)	**ප්‍රජාවක හෝ රටක එකට ජීවත් වන මිනිසුන්.**
කාර්යක්ෂමතාව (Efficiency)	**කාලය හා ශ්‍රමය නාස්ති නොකර කාර්යයක් හොඳින් හා ඉක්මනින් කිරීම.**
e-ඉගෙනුම (e-learning)	ICT **සහ අන්තර්ජාලය යොදා ගනිමින් ඉගැන්වීම (හා ඉගෙනීම).**
e-සෞඛ්‍ය (e-health)	**රෝහල්වල** ICT: **නවීන උපකරණවලින් රෝග හඳුනා ගැනීම, රෝගියාගේ විස්තර රැස්කර තබා ගැනීම.**
e-රාජ්‍ය (e-governance)	ICT **හරහා රාජ්‍ය සේවා: බිල්පත් ගෙවීම, ආකෘති පත්‍ර, ගැසට් පත්‍ර, විශ්වවිද්‍යාල අයදුම් ...**
e-වාණිජ (e-commerce)	**අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හුවමාරුව; මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය හා මිල දී ගැනීම.**
ගැසට් පත්‍රය (Gazette)	**රජයේ නිල තොරතුරු ඇති නිල ප්‍රකාශනය.**
අංකිත බෙදීම (Digital divide)	**පරිගණක හා අන්තර්ජාලය භාවිතයට පහසුකම් ඇති අය හා නැති අය අතර සමාජයේ ඇති බෙදීම.**
දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් (Developing countries)	**තවමත් දියුණු වෙමින් පවතින රටවල්. සමහර රටවලට නව තාක්ෂණය තවම ළඟා වී නැත.**
විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය (e-waste)	**ඉවත දමන පැරණි හෝ කැඩුණු විද්‍යුත් උපකරණ.**
මව් පුවරුව (Motherboard)	**පරිගණකයේ ප්‍රධාන පරිපථ පුවරුව.**
කැතෝඩ කිරණ නළය (Cathode Ray Tube)	**පැරණි, පෙට්ටියක හැඩැති තිරයක ඇති විශාල වීදුරු නළය.**
CFL බල්බ (CFL bulb)	**සර්පිලාකාර නළයක් සහිත විදුලි බල්බය** (Compact fluorescent lamp).
විද්‍යුත් කෝෂය (Electric cell)	**විදුලිය සපයන කුඩා බැටරිය.**
විෂ ද්‍රව්‍ය (Toxic substances)	**මිනිසුන්ට හා සියලු සත්ත්වයින්ට හානිකර ද්‍රව්‍ය.**
ඊයම් (Lead)	**විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවල විෂ ද්‍රව්‍යයක්: මොළය, අක්මාව සහ රුධිර ධාවනයේ විකෘති.**
මර්කරි (Mercury)	**විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවල විෂ ද්‍රව්‍යයක්: ස්නායු ආබාධ, අක්මාවට හානි.**
කැඩ්මියම් (Cadmium)	**විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවල විෂ ද්‍රව්‍යයක්: වකුගඩු දුර්වලතා, අස්ථි ඝනත්වයට හානි, පිළිකා.**
3R ක්‍රමවේදය (3R technique)	Reduce, Reuse, Recycle: **විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය අවම කරන ක්‍රමය.**
අවම කිරීම (Reduce)	**අනවශ්‍ය භාණ්ඩ එක්රැස් කිරීම හා මිල දී ගැනීම අවම කිරීම.**
නැවත භාවිතය (Reuse)	**හැකි සෑම විට ම අලුත්වැඩියා කර නැවත භාවිත කිරීම.**
ප්‍රතිචක්‍රීකරණය (Recycle)	**ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සඳහා සුදුසු ආයතනවලට භාර දීම.**
වැඩසටහන් ක්‍රමලේඛක (Programmer)	**නොයෙකුත් පරිගණක භාෂා භාවිත කරමින් වැඩසටහන් සම්පාදනය කරයි.**
පද්ධති විශ්ලේෂක (System Analyst)	**ආයතනවල අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය කරමින් පරිගණක පද්ධති නිර්මාණය කරයි.**
තාක්ෂණික මග පෙන්වන්නා (IT Consultant)	ICT **පිළිබඳව ආයතනවලට උපදෙස් ලබා දෙයි.**

"අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට ඔබ විශේෂඥයෙකු මෙන් කතා කරනු ඇත."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

6 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු ☐

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. ICT භාවිතය නිසා කටයුතු වඩාත් ... වී ඇත.
   (a) මන්දගාමී (b) කාර්යක්ෂම (c) නරක (d) දුර්ලභ
2. රෝහල් ICT භාවිත කර රැස්කර තබා ගන්නේ රෝගියාගේ
   (a) විස්තර (b) ආහාර (c) ඇඳන් (d) මුදල්
3. ලෝකයේ රටවල් දැක්වෙන්නේ දියුණු රටවල් හා ... රටවල් ලෙසය.
   (a) දියුණු වෙමින් පවතින (b) විශාල (c) පැරණි (d) සීතල
4. මේවායින් විනාශකාරී විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යයක් නොවන්නේ කුමක්ද?
   (a) මුද්‍රකයක් (b) රැහැනක් (c) මූසිකයක් (d) කෝදුවක්
5. 3R ක්‍රමවේදය භාවිත කරන්නේ ... අවම කිරීමටයි.
   (a) විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය (b) e-ඉගෙනුම (c) e-සෞඛ්‍ය (d) e-වාණිජ
6. මෘදුකාංග ඉංජිනේරු නිර්මාණය කරන්නේ
   (a) මෘදුකාංග (b) බැනර් (c) පාලම් (d) නිවාස
7. ICT ආශ්‍රිත විෂයයන් ඉගෙන ගත් අයට ඇත්තේ බොහෝ
   (a) රැකියා අවස්ථා (b) ගැටලු (c) නිවාඩු (d) ක්‍රීඩා
8. A - සමහර රටවල් ICT වලින් පසුබෑමකට ලක් වී ඇත. B - රැහැන් විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය නොවේ. C - මෘදුකාංග නිර්මාණ ශිල්පි ඉහළ මට්ටමේ මෘදුකාංග නිර්මාණය කරයි. නිවැරදි වන්නේ කුමනද?
   (a) A පමණි (b) A හා C පමණි (c) B හා C පමණි (d) A, B හා C සියල්ලම

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

සෑම හිස්තැනකටම වචනයක් හෝ වචන කිහිපයක් ලියන්න.

1. සමහර රටවලට නව තාක්ෂණයට ළඟා වීමට නොහැකි වී ඇත; ඒවා ..... ලක් වී ඇත.
2. රෝග හඳුනා ගැනීමට රෝහල් පරිගණක පාදක කරගත් නවීන ..... භාවිත කරයි.
3. අපද්‍රව්‍ය අතරින් භයානක ම අපද්‍රව්‍ය වන්නේ ..... අපද්‍රව්‍යයි.
4. විද්‍යුත් කෝෂ, රැහැන් හා ..... දුරකථන විනාශකාරී විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය වේ.
5. නොයෙකුත් පරිගණක භාෂා භාවිත කරමින් වැඩසටහන් සම්පාදනය කරන්නේ ..... ය.
6. දත්ත සමුදාය සැලසුම් කිරීම, ස්ථාපනය හා දෝෂ ගවේෂණය කරන්නේ ..... පරිපාලක ය.
7. ආයතනවල අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය කරමින් පරිගණක පද්ධති නිර්මාණය කරන්නේ පද්ධති ..... ය.
8. වෙබ් අඩවි නිර්මාණය, සංවර්ධනය හා යාවත්කාලීන කරන්නේ ..... අඩවි යෙදීම් සංවර්ධනකරු ය.

3 රූප නම් කරන්න

8 ලකුණු

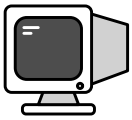
කාඩ්පත් *1 - 4: ICT* සේවා ක්ෂේත්‍රය නම් කරන්න. කාඩ්පත් *5 - 8:* විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යය නම් කරන්න.

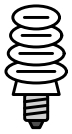
1 

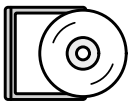
2 

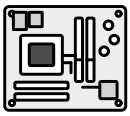
3 

4 

5 

6 

7 

8 

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. e-ඉගෙනුම යනු කුමක්ද? එය සිසුන්ට උදව් වන එක් ආකාරයක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

2. රාජ්‍ය සේවය - e-රාජ්‍ය සේවා දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

3. අංකිත බෙදීම යනු කුමක්ද? (ලකුණු 2)

4. විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය භයානක වන්නේ ඇයි? (ලකුණු 2)

5. විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍යවල ඇති විෂ ද්‍රව්‍ය දෙකක් හා එක් එකක් නිසා සිදු වන හානිය ලියන්න. (ලකුණු 2)

6. 3R ක්‍රමවේදය පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 3)

7. ජාල පරිපාලක, චිත්‍රක නිර්මාණකරු හා තාක්ෂණික මග පෙන්වන්නා යන එක් එක් අය කරන දේ ලියන්න. (ලකුණු 3)